Uvita, Osa, Costa Rica

Aquí el riesgo de esta temporada está en el tubo, no en el termómetro. Un sistema de agua abastecido por nacientes enfrenta su primer El Niño fuerte en plena temporada alta de turismo; asegure el plan de agua y deje de sumar demanda antes de noviembre.

REGIÓN DE IMPACTO	EXCESO DE MUERTES POR CALOR	PERIODO	AMENAZA DOMINANTE
Sin determinar: el cantón de Osa (~29.500 hab.) está en una región mayor no confirmada	No hay cifra publicada para Costa Rica ni para Centroamérica	No aplica (el periodo del estudio, set. 2026 – feb. 2027, no tiene cifra local)	Sequía y abasto de agua; secundarias: calor, estrés térmico del arrecife, lluvias tardías

16 de 16 recomendaciones revisadas. 0 confirmadas sin corrección, 10 corregidas, 3 no verificadas, 3 contraindicadas. Cifra de exposición: Climate Impact Lab, *451,000 at Risk*, setiembre de 2026, sin revisión por pares: no publica cifra alguna para Costa Rica y nada aquí se extrapola de ella. En su lugar, la amenaza la sustentan el registro histórico y los boletines del IMN y la CNE. Tres correcciones al planteamiento inicial: Uvita es un poblado del **distrito de Bahía Ballena** (≈3.300 habitantes, estimación del INEC de 2024), no un distrito propio; el déficit de lluvias del Pacífico Sur es del **25 %** (enero a agosto), no del 35 %; y Osa está en alerta **amarilla** de la CNE, **sin ningún decreto de emergencia por sequía en 2026** que lo cubra. No se pudo consultar el Adaptation Inventory de Climate Impact Lab (exige registrarse), así que ninguna acción se marca con o sin precedente allí.

RESUMEN EJECUTIVO **DE UN VISTAZO**



9,16° N 83,74° O, Costa Rica · Natural Earth

- **El riesgo.** El tubo, no el calor: un sistema abastecido por nacientes, que racionó por horas alrededor de 2012, enfrenta su primer El Niño fuerte sin ningún margen; las muertes registradas en Osa las causaron temporales sin relación con El Niño.
- **Primera acción.** La ASADA Uvita–Bahía, con la oficina regional de ASADAS del AyA y el comité de emergencias de Osa, publica un plan de agua para la época seca a más tardar el 15 de noviembre de 2026.
- **El dinero.** Piso de US$40.000, meta de US$106.000, techo de US$136.000. Asignación principal: US$40.000 a la ASADA Uvita–Bahía para reparación de fugas, cloración y energía de respaldo, desembolsados contra una cotización detallada.
- **No haga esto.** No diga a las personas adultas mayores que los ventiladores son seguros hasta unos 40 °C: la revisión de The Lancet citada desaconseja los ventiladores por encima de 35 °C para personas de 65 años o más.*

Qué hacer	**12** acciones	p. 2
Quién hace qué	matriz RACI	p. 12
Dónde rinde más el dinero	financiamiento	p. 13
No haga esto	**4** puntos	p. 14
Qué ha pasado aquí	el registro	p. 16
Cómo se elaboró	metodología	p. 19
Referencias	fuentes	p. 20

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

QUÉ DEBERÍA HACER ESTE LUGAR — EN ORDEN DE PRIORIDAD

Ordenadas según las vidas que se espera salvar por unidad de esfuerzo antes del pico. En cada acción se indican las perspectivas que la respaldan; una acción a la que llegaron varias perspectivas por separado es la apuesta más sólida. Aquí las muertes son tan poco frecuentes que el efecto de ninguna acción podrá medirse en muertes: dé seguimiento, en cambio, a los cortes de agua, los internamientos por dengue y los marcadores renales de las personas trabajadoras. La matriz RACI de abajo asigna cada una.

1. Publicar un plan de agua para la época seca de la ASADA Uvita–Bahía a más tardar el 15 de noviembre

PARCIALMENTE CONFIRMADA | EMERGENCIAS · HISTORIADOR · ESCÉPTICO · FINANCIADOR | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
ASADA Uvita–Bahía, con la oficina regional de ASADAS del AyA y el comité de emergencias de Osa	15 de noviembre de 2026	Dentro de los presupuestos operativos (sin cifra publicada)	Cortes no planificados en el pico de demanda; racionamientos que golpean primero a los más pobres

Medir el caudal de las nacientes cada semana, reparar fugas, publicar un horario de racionamiento por etapas que garantice un volumen mínimo por hogar, tener listo el abastecimiento por camiones cisterna e informar a los hoteles antes de diciembre. La ASADA atiende ~1.760 conexiones y ya ha racionado por horas (~2012) cuando la construcción superó el abastecimiento; su ampliación de 2017 debía cubrir unos cinco años de crecimiento. El plan nacional del AyA inicia racionamientos controlados cuando el déficit de las fuentes supera el 17 %, y en otras zonas ya hay 6.525 servicios restringidos en 74 comunidades.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Corrección: el 17 % es el umbral nacional del AyA, no un protocolo de la ASADA. Ningún estudio demuestra que un racionamiento acordado de antemano evite la inequidad; la lógica es sólida, pero el efecto no se ha medido.

2. Dejar de sumar demanda: suspender las nuevas cartas de disponibilidad de agua con base en un estudio técnico del abastecimiento, y pedir al MINAE que restrinja los pozos nuevos

PARCIALMENTE CONFIRMADA | ESCÉPTICO · ECONOMISTA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Junta directiva de la ASADA; Dirección de Agua del MINAE	1 de noviembre de 2026	Ingresos no percibidos por derechos de conexión (sin cuantificar)	Nuevas conexiones de hoteles y villas que se abastecen de nacientes en descenso

La Sala Constitucional de Costa Rica ha avalado denegatorias de cartas de disponibilidad respaldadas por un estudio técnico, y en el voto 2018-002898 impidió que una ASADA y el AyA emitieran cartas sobre un acuífero sobreexplotado en Potrero, Guanacaste. Los permisos de pozos corresponden a la Dirección de Agua del MINAE (DE-43053-MINAE), con precedentes de restricciones costeras en Carrillo. La prueba del Escéptico: si la ASADA rechazará nuevas conexiones turísticas en noviembre. Nadie se lo ha pedido.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Corrección: no es posible aprobar antes del pico un nuevo recargo de época seca para grandes consumidores, porque la ARESEP fija las tarifas de las ASADAS mediante audiencia pública (el último ajuste general tardó tres meses, de noviembre de 2024 a febrero de 2025). Use el pliego tarifario vigente esta temporada; presente una solicitud tarifaria específica para la ASADA para el próximo año.

3. Instalar ~300 tanques domiciliarios sellados y con malla como reserva ante cortes antes de diciembre

PARCIALMENTE CONFIRMADA — PROPÓSITO MODIFICADO

HISTORIADOR · FINANCIADOR · PRIMERA LÍNEA; OBJECIÓN DEL ESCÉPTICO RESUELTA

INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
ADI de Uvita, con hogares seleccionados mediante el IMAS o el mapa de riesgo de cortes de la ASADA	30 de noviembre de 2026	~US$66.000–90.000 (300 × US$220–300, entregados e instalados)	Hogares sin agua durante racionamientos o cortes en la tubería

El precio al detalle de un tanque de 1.100 L es de ₡97.450–105.000 (≈US$195–210); accesorios, malla y transporte hasta Osa lo llevan a unos US$220–300. Un tanque de 1.000 L contiene entre dos y cuatro días de consumo de un hogar. En ensayos de campo en Centroamérica y Vietnam, las tapas herméticas o con malla redujeron las larvas y pupas de Aedes en los recipientes domésticos.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Corrección: son reservas de la *red*, no una fuente de agua de lluvia. En Uvita llueven en promedio menos de 50 mm al mes de enero a marzo, así que un tanque lleno en octubre queda vacío mucho antes de abril. El plan piloto de cosecha de lluvia de Bahía Ballena de 2019 abarcó tres sitios, y su cifra de US$358 correspondía a un sistema de 450 L, no a un tanque de 1.000 L. Es probable que el SINIRUBE, el registro que el financiador propuso para la focalización, esté restringido a instituciones públicas: canalice la selección mediante el IMAS o la municipalidad.

4. Coordinar con el programa de vectores del Ministerio de Salud una campaña de control de recipientes, y mantenerla hasta junio de 2027

PARCIALMENTE CONFIRMADA | SALUD PÚBLICA · ESCÉPTICO | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
EBAIS / área de salud de la CCSS y Ministerio de Salud, con la ASADA	**Iniciar antes de cualquier racionamiento; mantener hasta junio de 2027**	**Dentro del programa nacional**	**Un brote de dengue cuando vuelvan las lluvias**

El ensayo aleatorizado por conglomerados Camino Verde (Andersson et al., BMJ 2015, Nicaragua y México) redujo la infección por dengue en niños y niñas en un 29,5 % (IC 95 %: 3,8–55,3) y las viviendas con larvas o pupas en un 44,1 %, gracias a la movilización comunitaria para tapar y vaciar recipientes; el larvicida temefós no aportó nada adicional. El peligro es el desfase: la época seca debería reducir el dengue, pero los recipientes llenados para el racionamiento siguen ahí cuando vuelven las lluvias, hacia mayo.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

La transferibilidad es buena (hogares centroamericanos). Corrección: el Ministerio ya ejecuta un programa nacional (1,1 millones de criaderos eliminados a la semana 38 de 2025), así que se trata de coordinación y de momento oportuno, no de un programa nuevo. El desfase entre sequía y dengue proviene de un estudio de modelado urbano en Brasil, menos aplicable a un poblado de 3.300 habitantes. No se pudieron obtener datos de dengue de Osa.

5. Mantener la cloración durante cualquier abastecimiento intermitente; financiar un generador solo si se confirma que hay bombas

NO VERIFICADA TAL COMO SE PLANTEÓ — REPLANTEADA | ESCÉPTICO · SALUD PÚBLICA · FINANCIADOR | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
ASADA Uvita–Bahía	Cotización detallada a más tardar el 31 de octubre	Hasta US$40.000, solo contra una cotización detallada	Contaminación cuando las tuberías pierden presión

Ercumen et al. (PLoS Medicine 2015, Hubli-Dharwad, India) encontraron E. coli en menos del 1 % de las muestras de grifo con abastecimiento continuo, frente al 32 % con abastecimiento intermitente, y menos fiebre tifoidea (CIR 0,58), aunque la diarrea en general no difirió de forma significativa. Revise a diario el cloro residual durante el racionamiento, purgue las tuberías cuando se restablezca el servicio y oriente a los hogares sobre el almacenamiento seguro.*

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

El sistema consiste en nacientes más un tanque de 500 m³, pero también tiene una línea bombeada bajo el río Uvita (construida en 2019, financiada por el Inder y el AyA), así que la dependencia de bombas es plausible pero no está confirmada. La ASADA tiene el sello de calidad de potabilidad de cuatro estrellas del AyA, de modo que el riesgo de base es bajo; las redes de Hubli eran sistemas urbanos grandes y antiguos.

6. Hacer cumplir el decreto vigente sobre estrés térmico con los patronos de palma, construcción y agricultura antes de diciembre

PARCIALMENTE CONFIRMADA — REPLANTEADA COMO FISCALIZACIÓN | SALUD PÚBLICA · PRIMERA LÍNEA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Personal de inspección del Ministerio de Salud y del MTSS; patronos	1 de diciembre de 2026	Tiempo de inspección; el agua, la sombra y el descanso corren por cuenta del patrono	Lesión renal aguda y enfermedades por calor en personas que trabajan al aire libre

El Decreto 39147-S-TSS (2015) ya exige un protocolo de hidratación, sombra, descanso y protección para las personas que trabajan al aire libre. En la caña de azúcar de Nicaragua (Hansson et al., OEM 2025), un programa de agua, descanso y sombra redujo la lesión renal aguda de 20 a 8 casos por cada 1.000 meses-trabajador, y la lesión renal incidente del 21 % al 1 %. Haga llegar el mensaje a través de los capataces y de los buses de las fincas de palma, en español y sin preguntas sobre la condición migratoria.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

La evidencia proviene de una cohorte no aleatorizada de cortadores de caña quemada (n = 1.044), un trabajo más duro que el de la palma o la construcción. El retorno de US$1,60 por cada US$1 que suele citarse corresponde a un solo año; el promedio de cinco años fue de US$1,02.

7. Mantener activa la preparación ante cortes de carretera hasta el final de las lluvias, y luego desactivarla

PARCIALMENTE CONFIRMADA | EMERGENCIAS · HISTORIADOR | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Comité Municipal de Emergencias de Osa (CME)	Suministros ubicados a más tardar el 31 de octubre; rol de turnos por inundaciones activo durante noviembre	Redistribución de suministros existentes	Que se repita 2017, cuando quedaron cortadas tanto la Ruta 34 como la Interamericana

Ubique suministros médicos, agua, alimentos y material de albergue entre los puntos donde es probable que se corten la Ruta 34 y la Interamericana, y planifique como si Uvita quedara incomunicada durante 72 horas. En 2017 la tormenta tropical Nate dejó aislado el Hospital Tomás Casas e inundó Ciudad Cortés; en 1996 el huracán César dejó 10 personas desaparecidas en Osa.*

Corrección: ninguno de esos desastres ocurrió en un año de El Niño (ONI de la NOAA: 1996 neutral, 2008 La Niña, 2017 neutral con transición a La Niña; 2026 ya es un El Niño fuerte). El Niño seca la vertiente del Pacífico, así que mantenga esta postura durante las lluvias de noviembre, no durante la sequía. La página del CME no menciona las instituciones que lo integran, y no se verificó la existencia de un puesto de la Cruz Roja cerca de Uvita.

8. Llegar a los hogares a los que nunca llegará la línea de WhatsApp de la ASADA

PARCIALMENTE CONFIRMADA | PRIMERA LÍNEA | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Personas voluntarias a través de la ADI de Uvita y las iglesias	Los sábados de octubre y noviembre	Tiempo de voluntariado e impresión	Que los hogares fuera de la red queden sin aviso y sin atención

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Reenvíe los avisos de la ASADA a los grupos de WhatsApp en español y a los grupos de Facebook en inglés de residentes extranjeros, y use una mesa en la feria para mapear quién no está conectado a la red: casas en las lomas con nacientes privadas, trabajadores migrantes en alquileres compartidos y personas jubiladas que solo hablan inglés. Reparta una hoja de una página en ambos idiomas sobre almacenamiento seguro, señales de enfermedad por calor y la ubicación del EBAIS. Use el mapa para la acción 3.

Los canales de la ASADA están confirmados (WhatsApp +506 8736 7004, tel. 2743 8050), aunque no tiene un canal específico para cortes. No se verificaron la feria del sábado ni los operadores de agua de Ojochal, Dominicalito y las comunidades de las lomas.

9. Abrir temprano las vías de financiamiento: ayudar a los hogares a inscribirse por su cuenta en el IMAS, y pedir a la CNE que recomiende incluir a Osa en cualquier decreto por sequía

PARCIALMENTE CONFIRMADA | ECONOMISTA · FINANCIADOR | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
ADI de Uvita y personas voluntarias (inscripción en el IMAS); Municipalidad de Osa (solicitud a la CNE)	**31 de octubre de 2026**	**Tiempo del personal y del voluntariado**	**Que el dinero de emergencia llegue después del daño**

El IMAS paga transferencias de emergencia con base en un informe de incidente de la CNE, el comité municipal, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja, la CCSS o el Ministerio de Salud, sin necesidad de decreto, pero solo a hogares ya inscritos en el SINIRUBE, y los hogares deben inscribirse por su cuenta. Para montos mayores, la Presidencia de la República declara emergencias por decreto, por recomendación de la CNE; el Fondo Nacional de Emergencias y el Cat DDO del Banco Mundial por US$160 millones (que sí cubre la sequía) solo pagan después de esa declaratoria. El decreto por sequía de 2019 incluyó a Coto Brus, de esta región, y ese es el precedente.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Ningún umbral de déficit establecido por ley activa un decreto, así que cualquier umbral es un acuerdo, no una norma. El IMAS no menciona la sequía ni indica un monto; es posible que el periodo de desembolso del Cat DDO deba renovarse. No se verificaron los números de artículo de la Ley 8488.

10. Armar una lista de voluntariado para dar seguimiento a las personas adultas mayores aisladas, y corregir el consejo sobre los ventiladores

PARCIALMENTE CONFIRMADA — BAJA TRANSFERIBILIDAD | SALUD PÚBLICA · PRIMERA LÍNEA · FINANCIADOR | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
ADI de Uvita, iglesias y grupos de residentes extranjeros (lista voluntaria)	1 de diciembre de 2026; seguimiento hasta abril	Hasta US$10.000 (reservado en el techo)	A lo sumo, unas pocas muertes por calor o por cortes

Llame cada dos o tres días, durante los cortes o los picos de calor, a las personas ticas adultas mayores aisladas en las lomas y a las personas extranjeras mayores que viven solas. Los ventiladores ayudan por debajo de unos 35 °C; por encima de 35 °C, las personas de 65 años o más deben mojarse la piel o buscar un espacio más fresco (Meade et al., Lancet Planetary Health 2024).*

El plan de acción contra el calor de Ahmedabad (Hess et al. 2018) se asocia con unas 1.190 muertes menos al año, pero era un plan para toda una ciudad de ~7 millones de habitantes, con 47 °C. Nada de eso se traslada a un poblado de 3.300 habitantes con máximas cercanas a 33 °C. Probablemente la lista de pacientes de un EBAIS no pueda compartirse según la ley de protección de datos, así que conviene armar una lista de inscripción voluntaria.

11. Quitar al arrecife de Marino Ballena las presiones ajenas al calor mientras se blanquea

PARCIALMENTE CONFIRMADA — MEDIOS DE VIDA, NO SALVAMENTO DE VIDAS | HISTORIADOR | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Municipalidad de Osa y SETENA (control de la erosión); SINAC (límites de visitación)	Ya, mientras todavía llueve	Tiempo de fiscalización	Que el blanqueamiento termine en muerte del coral

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Coral Reef Watch de la NOAA registra un estrés térmico en la costa del Pacífico de Costa Rica de unos 15,9 °C-semana y en aumento (27 de setiembre de 2026), con una temperatura del mar de 30,6 °C frente a una normal de 28,8 °C para el mes más cálido. En 1991–92 se blanqueó el 57 % de las colonias del parque, pero solo murió el 9 %, cuando las demás presiones eran bajas. Haga cumplir el control de la erosión en las construcciones en ladera y limite las visitas a los sitios estresados.

El sedimento es la causa más probable del arrecife muerto de 0,87 ha cerca de Tres Hermanas, pero es una hipótesis, y la quebrada Mercedes se señala como fuente solo en Playa Ballena (Alvarado et al. 2005). Esto protege la economía turística, no vidas.

12. Restringir las quemas agrícolas y conformar una brigada contra incendios para la época seca

NO VERIFICADA | EMERGENCIAS · FINANCIADOR | INVENTARIO DE ADAPTACIÓN: NO CONSULTADO

RESPONSABLE	PLAZO	COSTO	EVITA
Sin confirmar (no se verificó quién emite los permisos de quema)	**Diciembre de 2026 a abril de 2027**	**Sin financiamiento**	**Incendios de pastos y forestales en la Fila Costeña**

La dirección es correcta: El Niño seca la vertiente del Pacífico y la época seca es temporada de incendios. Pero ninguna fuente confirmó quién emite aquí los permisos de quema, si existe una brigada voluntaria en Osa ni el historial reciente de incendios del cantón.

La coordinación nacional de incendios del SINAC abarca las nueve áreas de conservación con más incendios, y nada indica que Osa sea una de ellas. El equipo de brigada de US$10.000 que propuso el financiador queda en US$0 hasta que el Área de Conservación Osa del SINAC (ACOSA) confirme por escrito que existe una brigada.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

R = Responsable (hace el trabajo) · **A** = Rinde cuentas (una por acción; aprueba y responde por ella) · **C** = Consultado (se le consulta antes) · **I** = Informado (se le informa después). Elaborada a partir de los responsables indicados en las acciones verificadas. No se ha contactado a nadie ni nadie ha aceptado un papel; cada fila es una propuesta.

Acción	ASADA Uvita–Bahía	AyA	Dirección de Agua del MINAE	ADI de Uvita	IMAS	EBAIS / CCSS	Ministerio de Salud	Inspección del MTSS	Patronos	Comité de emergencias de Osa (CME)	Municipalidad de Osa y SETENA	CNE	Voluntariado, iglesias y grupos de residentes extranjeros	SINAC (ACOSA)
1. Plan de agua para la época seca a más tardar el 15 de noviembre	**A/R**	**C**								**C**				
2. Suspender cartas de disponibilidad; restringir pozos nuevos	**A/R**	**C**	**R**											
3. ~300 tanques domiciliarios sellados como reserva ante cortes	**C**			**A/R**	**C**								**C**	
4. Campaña de control de recipientes hasta junio de 2027	**R**					**R**	**A**							
5. Cloración durante el abastecimiento intermitente	**A/R**													
6. Hacer cumplir el decreto sobre estrés térmico							**A**	**R**	**R**					
7. Preparación ante cortes de carretera durante las lluvias						**I**				**A/R**		**I**		
8. Llegar a los hogares fuera de la línea de WhatsApp	**C**			**A**		**I**							**R**	
9. Autoinscripción en el IMAS; consulta a la CNE sobre Osa				**A/R**	**C**						**R**	**C**	**R**	
10. Lista de seguimiento de personas adultas mayores aisladas				**A/R**									**R**	
11. Reducir las presiones ajenas al calor sobre el arrecife											**A/R**			**R**
12. Restringir quemas; brigada contra incendios para la época seca														**A/R**

Lo que muestra la matriz. **La ASADA rinde cuentas en las tres filas de abastecimiento de agua y se le consulta en otras dos**, así que el plan depende de un solo acueducto comunal dirigido por una junta voluntaria, sin presupuesto publicado para nada de esto. **La ADI de Uvita rinde cuentas en cuatro filas**, y en tres de ellas el trabajo recae en personas voluntarias, iglesias y grupos de residentes extranjeros cuyo único dinero son US$10.000 reservados en el techo. **La fila 9 está dividida**: la inscripción en el IMAS corresponde a la ADI de Uvita, mientras que la solicitud a la CNE corresponde a la Municipalidad de Osa, así que la matriz asigna la A a la ADI de Uvita y una R a la municipalidad. **La fila 12 no tiene un responsable nombrado en el informe**: no se verificó quién emite los permisos de quema, así que la A recae en el Área de Conservación Osa del SINAC, que según el texto debe confirmar que existe una brigada antes de que se mueva cualquier dinero.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

La perspectiva del financiador, conciliada con las acciones priorizadas y verificada. Las asignaciones se ordenan según las vidas adicionales salvadas por dólar. El monto total está limitado por lo que este lugar puede ejecutar antes del pico, no por lo que necesita.

PISO	META	TECHO	MAYOR INCERTIDUMBRE
US$40.000: la asignación a la ASADA, contra una cotización detallada	**US$106.000: ASADA US$40.000 + tanques US$66.000**	**US$136.000: meta + seguimiento a personas mayores US$10.000 + reserva de efectivo US$20.000**	**Si las nacientes realmente se secan; el único registro de caudal encontrado es de 2015**

Aritmética: piso = US$40.000; meta = US$40.000 + (300 × ~US$220) = US$106.000; techo = US$106.000 + US$10.000 + US$20.000 = US$136.000. En la verificación, la meta pasó de US$134.000 a US$106.000 (−21 %, menos de un tercio): el costo de los tanques subió de US$54.000 a US$66.000, el equipo contra incendios de US$10.000 quedó en US$0, y el seguimiento a personas mayores y la reserva de efectivo pasaron al techo porque no se confirmó ninguna organización que los ejecute. El techo de US$175.000 del financiador se basaba en sus propias estimaciones de capacidad y no se utiliza. Si los tanques se instalan al precio superior (US$300), la meta es de US$130.000.

DESTINATARIO	USO	MONTO	MECANISMO	FUNDAMENTO	VEREDICTO
ASADA Uvita–Bahía	Acciones 1 y 5: reparación de fugas, cloración, energía de respaldo si se confirma que hay bombas	US$40.000	Donación directa, desembolsada contra una cotización detallada	Estimación de equipos. El costo citado de US$28–72 por AVAD (Kremer et al. 2022, NBER) proviene de entornos con alta mortalidad infantil y no se traslada a un sistema con certificación de cuatro estrellas, así que se descarta.	PARCIALMENTE CONFIRMADA
ADI de Uvita	Acción 3: ~300 tanques sellados como reserva ante cortes	US$66.000	Suministros preposicionados	300 × ~US$220 entregado (precio al detalle de 1.100 L: ₡97.450–105.000). Es un costo por hogar alcanzado, no por muerte evitada.	PARCIALMENTE CONFIRMADA
ADI de Uvita o Fundación SOMOS	Acción 10: lista de seguimiento	US$10.000 (solo en el techo)	Donación de contrapartida	No hay evidencia local de muertes por calor; acceso a la lista de pacientes bloqueado.	NO VERIFICADA

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

DESTINATARIO	USO	MONTO	MECANISMO	FUNDAMENTO	VEREDICTO
Sin nombrar	Efectivo para los hogares si la ASADA empieza a racionar	US$20.000 (solo en el techo)	Efectivo incondicional activado por un disparador	Disparador sensato, pero sin organización que lo entregue, y podría duplicar las transferencias de emergencia del IMAS (acción 9).	NO VERIFICADA
SINAC-ACOSA	Acción 12: equipo de brigada contra incendios	US$0 (antes US$10.000)	—	No se confirmó ninguna brigada en Osa.	NO VERIFICADA

El argumento del financiador, que resistió la verificación: en vidas salvadas por dólar, Uvita es una asignación débil. Sus habitantes tienen cobertura universal de la CCSS, un sistema de agua con certificación de cuatro estrellas, todavía no hay racionamiento y no hay decreto. Mantenga aquí montos pequeños y activados por disparadores; el dinero mayor corresponde a las ASADAS del Pacífico norte que ya están racionando. Se descartó la condición propuesta de que Envision Festival igualara cualquier donación: Envision no ha asumido ningún compromiso en dólares, solo el de construir su propio sistema de agua con la ASADA para que su festival de marzo extraiga menos agua del pueblo.

NO HAGA ESTO — CONTRAINDICADO

Consejos que circulan para esta amenaza y que aquí causarían daño o desperdiciarían el tiempo disponible.

«Los ventiladores son seguros para las personas mayores hasta unos 40 °C»

CONTRAINDICADO

La revisión citada (Meade, Notley, Kirby y Kenny, Lancet Planetary Health 2024) dice lo contrario: las autoridades deben seguir desaconsejando los ventiladores por encima de 35 °C, sobre todo para personas de 65 años o más, y no encontró ningún beneficio fiable sobre la temperatura corporal central por encima de ese umbral. Los 30–35 °C habituales de Uvita quedan casi siempre por debajo de ese límite, y precisamente por eso la excepción se olvida en los días más calurosos de El Niño.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

En su lugar: ventiladores por debajo de 35 °C; por encima, mojarse la piel y un espacio más fresco para las personas mayores y con enfermedades crónicas.*

Tanques de lluvia o estañones abiertos como solución al abastecimiento en la época seca

CONTRAINDICADO

El pico de El Niño cae en una época seca con un promedio de menos de 50 mm al mes de enero a marzo, así que los tanques de lluvia están vacíos justo cuando se necesitan. Los tanques sin malla son criaderos documentados de Aedes (Beebe et al., PLoS NTD 2009), y el almacenamiento abierto durante la sequía prepara el desfase del dengue sobre el que advierte el epidemiólogo.

En su lugar: tanques sellados y con malla, llenados desde la red, como reserva ante cortes (acción 3), con control de recipientes hasta el regreso de las lluvias (acción 4).

Esperar una donación de la IFRC por sequía o el pago de un seguro paramétrico

CONTRAINDICADO

No existe para Costa Rica ningún DREF ni protocolo de acción temprana de la IFRC para sequía. El único protocolo activo (EAP2023CR02) cubre solo inundaciones por ciclones tropicales, y se activa con un pronóstico del IMN de más de 400 mm en cinco días. Un DREF por crisis inminente para un cantón en alerta amarilla es poco verosímil. Costa Rica no es miembro de CCRIF, no existe allí ningún seguro paramétrico de salarios ni de calor, y un producto para pescadores ligado a la temperatura del mar requeriría diseño, aprobación de la SUGESE y reaseguro, nada de lo cual es posible antes de abril. La pérdida sin asegurar aquí es el agua, no los salarios.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

En su lugar: las vías que sí existen, la autoinscripción en el IMAS desde ya y una recomendación de la CNE para Osa (acción 9), y dinero local para la ASADA.

Perforar pozos privados o de hoteles como seguro ante la sequía

SE DESACONSEJA — CONTRAINDICACIÓN NO VERIFICADA EN FUENTE PRIMARIA

La ASADA abandonó sus propios pozos cuando las casas construidas a su alrededor amenazaron la calidad del agua, y los pozos nuevos en esta costa corren el riesgo de intrusión salina y reducen el agua que todos comparten. Los acuíferos costeros de Guanacaste muestran ese patrón. En esta ejecución no se obtuvo una fuente primaria del SENARA ni de la Dirección de Agua, así que esto se mantiene como una advertencia firme y no como un hallazgo verificado.

En su lugar: una restricción local a los pozos nuevos, solicitada a la Dirección de Agua (acción 2).

QUÉ HA PASADO AQUÍ ANTES — EL REGISTRO

AÑO	EVENTO	VÍCTIMAS Y DAÑOS	QUÉ CAMBIÓ DESPUÉS
1991–92	Blanqueamiento de coral por El Niño, Marino Ballena	57 % de las colonias blanqueadas, 9 % muertas	La cobertura del arrecife siguió cayendo en los El Niño posteriores
1996 (julio)	Huracán César — ENOS neutral	11 muertos y ~50 desaparecidos en el país; 10 desaparecidos en Osa; Interamericana Sur cortada	No se encontró nada específico
2008	Tormenta tropical Alma — La Niña	2 muertos en Costa Rica; ~US$35 millones en daños; más de 100 carreteras y puentes	No se encontró nada específico

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

AÑO	EVENTO	VÍCTIMAS Y DAÑOS	QUÉ CAMBIÓ DESPUÉS
~2012	La ASADA Uvita–Bahía raciona por horas porque la construcción supera el abastecimiento	No se registraron efectos en la salud	Pozos abandonados; seis nacientes incorporadas en 2012–15; tanque de 500 m³ en 2017, dimensionado para ~5 años
2014	Decreto nacional de emergencia por sequía	—	Osa no figura entre los cinco cantones de Puntarenas incluidos
2017 (octubre)	Tormenta tropical Nate — ENOS neutral	Muertes en el país reportadas entre 8 y 28; Hospital Tomás Casas aislado; Ciudad Cortés inundada	No se encontró nada específico
2019	Decreto por sequía	—	Se incluyó Coto Brus, del Pacífico Sur; Osa no
2023–24	Sequía de El Niño	32 ASADAS racionando en Guanacaste, Puntarenas y Alajuela; ninguna documentada en Osa	—
2026	El Niño fuerte; lluvias del Pacífico Sur −25 %	Osa en alerta amarilla; sin decreto; estrés térmico en el arrecife ~15,9 °C-semana	Este informe

La recurrencia que nadie ha notado: en Uvita el arrecife y el tubo fallan por la misma razón, y El Niño solo la deja al descubierto. El desarrollo desde que se abrió la Costanera lleva sedimento al arrecife y casas encima de los pozos. La última mejora del sistema de agua se dimensionó para unos cinco años a partir de 2017, así que probablemente este sea el primer El Niño fuerte que la alcanza sin ningún margen. La sequía es el detonante; el crecimiento la convierte en escasez. Nunca se ha registrado una muerte por sequía en Osa: las muertes aquí las han causado temporales en años sin El Niño.

DÓNDE DISCREPAN LOS EXPERTOS — SIN RESOLVER

- **Planificar como una isla durante la sequía** frente a **El Niño seca el Pacífico sur, así que no viene una inundación como la de Nate**. El gestor de emergencias sostiene lo primero; el historiador, lo segundo. El ONI de la NOAA resuelve la mayor parte: ninguno de los tres temporales

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

mortales ocurrió en un año de El Niño. El riesgo residual son lluvias cortas y concentradas sobre terreno empinado, así que mantenga la postura durante noviembre y desactívela para la época seca.

- **Financiar tanques** frente a **los tanques crían dengue y quedan vacíos**. Las perspectivas del historiador, del financiador y de la de alcance comunitario quieren tanques; el escéptico advierte en contra. Ambos tienen razón sobre tanques distintos: reservas selladas de la red, sí; agua de lluvia y estañones abiertos, no.
- **Poner el dinero en Uvita** frente a **enviarlo al norte que ya raciona**. Todas las perspectivas locales diseñan para Uvita; el financiador dice que Uvita es una asignación débil en vidas por dólar. Lo que lo resolvería: una serie semanal del caudal de las nacientes de la ASADA. Si los caudales se mantienen en noviembre, el financiador tiene razón.
- **La época seca reduce el dengue** frente a **el almacenamiento de agua lo aumenta**. El epidemiólogo y el escéptico coinciden en el mecanismo y difieren en el momento: el riesgo alcanza su pico después de la sequía, cuando vuelven las lluvias, hacia mayo.

LO QUE NADIE CUBRIÓ — PUNTO CIEGO

Los visitantes. El pico de El Niño coincide con la temporada alta de Uvita, y Envision Festival trae a miles de personas al mismo sistema de agua en marzo, el mes más seco. Ninguna perspectiva analizó las enfermedades por calor, la demanda de agua ni la evacuación de una concentración masiva durante una sequía, y ninguna revisó la electricidad: la red eléctrica de Costa Rica depende en gran parte de la hidroelectricidad, y un año seco que obligue a racionar la electricidad también detendría cualquier parte bombeada de la red de agua. Cualquiera de las dos cosas podría cambiar el orden de prioridad: un plan de agua para la semana del festival podría importar más que cualquier medida en los hogares.

CÓMO LEER ESTO — MÉTODO

El panel lo construyó el autor. Para generar estas recomendaciones se usaron siete perspectivas expertas simuladas. Donde coinciden, se trata de una hipótesis sólida, no de un consenso del campo. Después, cada recomendación se revisó de forma independiente en cuanto a evidencia, transferibilidad a este lugar y viabilidad antes del pico; las etiquetas de veredicto recogen el resultado. Varias revisiones agotaron el presupuesto de búsquedas web a medio camino, por lo que algunos puntos siguen sin verificar en lugar de confirmados.

Las cifras de mortalidad de Climate Impact Lab se calculan a la escala de la región de impacto, de unas 300.000 personas. No son cifras de barrio. La proyección de El Niño cubre *solo el calor*; la sequía, las inundaciones, los incendios, el humo y la pérdida de cosechas se suman a ella y aquí se tratan mediante el registro histórico, no mediante una cifra publicada. Para Costa Rica no se publica ninguna cifra.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

- **Alcance.** La ubicación se tomó tal como se indicó: Uvita, Osa, Costa Rica. Región de impacto de Climate Impact Lab, según la registra el informe: sin determinar; el cantón de Osa (~29.500 habitantes) se ubica dentro de una región mayor, no confirmada. Las cifras de mortalidad solo existen a esa escala (las regiones de impacto tienen en promedio unas 300.000 personas); el detalle a escala inferior a la ciudad se usa para la exposición a la amenaza y el diseño de las acciones, no para contar muertes.
- **Exposición.** Climate Impact Lab, *451,000 at Risk* (setiembre de 2026, sin revisión por pares): pronósticos estacionales ECMWF SEAS5 (conjunto de 51 miembros) aplicados a las relaciones entre temperatura y mortalidad en 24.378 regiones, frente a una línea de base de 1996–2025, para junio de 2026 a febrero de 2027. Cubre solo el calor. Nunca se suma a las proyecciones de largo plazo del Impact Map ni se cita a partir de la mortalidad del mapa expresada en términos del PIB. Donde el calor no es la amenaza dominante, el registro histórico sustenta la amenaza en lugar de una cifra prestada.
- **Panel de expertos.** Siete perspectivas expertas simuladas (gestión de emergencias, ciencia de la salud pública, respuesta de primera línea, escepticismo, economía, historia y filantropía) investigaron cada una este lugar de forma independiente y en paralelo, a partir de fuentes web, según un planteamiento fijo.
- **Conciliación.** Se fusionaron las acciones duplicadas y se registraron las perspectivas que las respaldaban. Antes de contar a favor de una acción, se comprobó si la convergencia tenía un sesgo compartido (si la evidencia detrás de una acción acordada venía de un entorno como este). Las contradicciones se mantuvieron, no se resolvieron eliminando una de las partes. Las acciones se ordenaron según las vidas que se espera salvar por unidad de esfuerzo antes del pico; a cada una se le asignó un pagador y un disparador concretos, o se marcó como sin financiamiento, y las asignaciones de financiamiento se conciliaron con la lista priorizada.
- **Verificación.** Agentes verificadores independientes revisaron cada recomendación con tres pruebas: evidencia (la fuente primaria y la magnitud de su efecto), transferibilidad (si esa evidencia proviene de un lugar parecido a este) y viabilidad (si puede hacerse aquí antes del pico). En las acciones financieras también se comprobó su disponibilidad en esta jurisdicción, un pagador concreto, un umbral de activación y si ya existen. En el monto total de financiamiento se comprobaron los destinatarios reales, los costos unitarios publicados y las duplicaciones, y luego se volvió a sumar.
- **Veredictos.** *Confirmada*: la evidencia, la transferibilidad y la viabilidad se sostienen. *Parcialmente confirmada*: se sostiene tras las correcciones indicadas. *No verificada*: no pudo comprobarse con una fuente primaria. *Contraindicada*: aquí causaría daño o desperdiciaría el tiempo disponible.
- **Inventario de Adaptación.** No pudo consultarse: su descarga exige un formulario de registro que pide una dirección de correo electrónico, y la herramienta de la página no funciona sin un navegador. Ninguna acción se marca como con o sin precedente en él.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

- **Redacción sobre salud.** Los pasajes en los que un error de redacción podría hacerle daño a alguien (ventiladores y enfriamiento para personas mayores, cloración del agua, seguimiento a personas mayores y suministros de emergencia) están marcados con «* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla». Se contrastaron con fuentes publicadas; no los revisó un profesional de la salud. Son sugerencias, no consejo médico, y quien los transmita debe confirmarlos antes con un médico, un farmacéutico, personal de enfermería o un agente comunitario de salud. La marca se añadió el 2 de noviembre de 2026.
- **Reglas.** Ningún costo se obtiene dividiendo un total publicado, y no se inventa ninguna cifra local; donde los datos son escasos, el informe lo dice y muestra la cifra de la geografía que contiene el lugar, con su aritmética. Todas las fuentes se enumeran abajo con su estado de verificación.
- **Límites.** El panel y los verificadores son agentes de investigación de IA que trabajan con fuentes disponibles en la web, no expertos humanos, y no se entrevistó a nadie de este lugar. En esta ejecución no fue posible consultar el Impact Map mediante un script, por lo que la región de impacto quedó sin determinar; varios verificadores agotaron el presupuesto compartido de búsquedas web, por lo que algunos puntos siguen sin verificar en lugar de confirmados; y algunas fuentes oficiales (el registro de declaratorias de la CNE, la IFRC y el SINIRUBE) devolvieron errores de acceso.
- Los pasajes marcados con «Redacción sugerida» son instrucciones de seguridad traducidas que aún no ha revisado personal de salud con el español como lengua materna.

Referencias · Alerta de la CNE, 18 de setiembre de 2026 — La Nación [confirmada] · Infobae, 18 de setiembre [confirmada] · Plan nacional del AyA — Infobae, 28 de setiembre [corregida] · Decreto de emergencia por lluvias de 2026, 45910-MP — Delfino [confirmada; no se encontró decreto por sequía] · Historia de la ASADA — Ballena Tales [confirmada] · Línea del río Uvita — TV Sur [confirmada] · Plan piloto de agua de lluvia — LatinClima 2019 [corregida] · Población — estimación del INEC de 2024 vía Telencuestas [secundaria] · Tarifas de ASADAS de la ARESEP — ARESEP [confirmada] · Cartas de disponibilidad — CRHoy sobre el voto 2018-002898 [confirmada] · Perforación de pozos — DE-43053-MINAE [confirmada] · Precios de tanques — EPA, Mayzap [confirmada] · Lluvias — climatología de un agregador [no es del IMN] · Camino Verde — BMJ 2015 [confirmada] · Desfase del dengue — Lowe et al. 2021 [confirmada, modelado] · Programa de vectores del Ministerio de Salud — Ministerio de Salud 2025 [confirmada] · Tapas — ensayo en Vietnam [confirmada], Centroamérica [solo el título] · Aedes en tanques — Beebe 2009 [confirmada] · Abastecimiento intermitente — Ercumen 2015 [confirmada] · Decreto sobre calor — Decreto 39147-S-TSS [confirmada] · Adelante — Hansson 2025, retorno de la inversión [corregida] · Ahmedabad — Hess 2018 [confirmada, baja transferibilidad] · Ventiladores — Meade et al. 2024 [afirmación contradicha] · Nate — La Nación, FloodList [las cifras varían] · César — IPS 1996 · Alma — Wikipedia [secundaria] · Decreto de 2014 — ReliefWeb · Decreto de 2019 — Radio Montecarlo [confirmada] · Racionamientos de 2023–24 — Semanario Universidad · ONI — NOAA CPC [confirmada] · ENOS del IMN — IMN · Arrecife — Alvarado et al. 2005 [corregida], NOAA Coral Reef Watch [confirmada] · CME de Osa — Municipalidad de Osa [existe; no se indican sus integrantes] · Brigadas del SINAC — SINAC [Osa no aparece] · Emergencias del IMAS — IMAS [confirmada] · Cat DDO — documento del programa del

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla

Banco Mundial [confirmada; la sequía es elegible] · JUDESUR — JUDESUR [cubre Osa] · IFRC — llamamientos de GO, EAP por inundaciones [confirmada] · CCRIF — membresía [confirmada] · Envision — comunicado de 2026 [confirmada; sin compromiso en dólares] · ADI de Uvita — SOMOS [existe; no se encontraron estados financieros auditados] · Kremer et al. — NBER w30835 [mal citada; descartada]

Datos de exposición · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory (no consultado: descarga restringida)

Generado el 28 de setiembre de 2026 para Uvita, distrito de Bahía Ballena, Osa, Costa Rica. El Niño Ready es una iniciativa de voluntariado y no está afiliada a Climate Week NYC, The Climate Group ni la Universidad de Columbia.

* Redacción sugerida: confírmela con personal de salud antes de difundirla